embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Aprendizagem de Máquina – Parte 2

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (18/11/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

- *Introdução*
  - Planejamento da aula
- Aprendizagem profunda para sistemas embarcados
  - *Classificação de Imagens*
  - *Identificação de Objetos*
- Conclusões

colab

Introdução

Objetivo

- **Objetivo**: Desenvolver modelos computacionais inteligentes compatíveis com TinyML e EdgeML direcionados à tarefas de visão computacional.

- **Exemplo 1**: Rede Neural Convolucional (RNC) para classificação de imagens com o TensorFlow e TensorFlow Lite (TFLite).

- **Exemplo 2**: Modelo de identificação de objetos YOLOv8n em imagens e vídeos.

PyTorch

colab

TensorFlow Lite

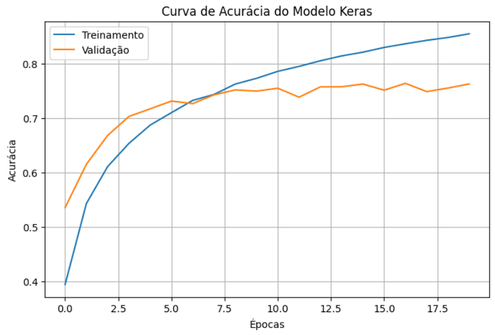
Planejamento da Aula

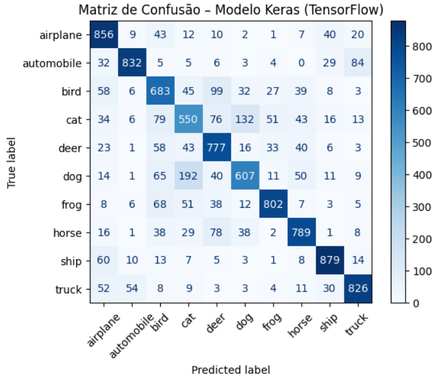
- Potenciais perguntas a serem trabalhadas nesta aula.

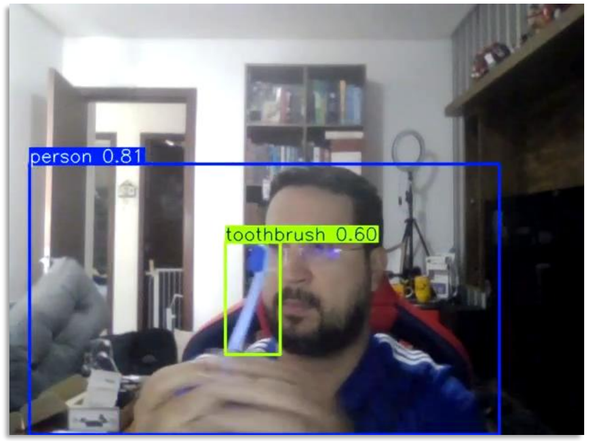
✓ Como desenvolver uma RNC para dispositivos com recursos limitados com o emprego do TensorFlow e do TFLite?

✓ Como avaliar parâmetros de desempenho de Redes Neurais Artificiais voltadas à tarefas de classificação?

✓ É possível desenvolver modelos de identificação de objetos adequados para sistemas embarcados?



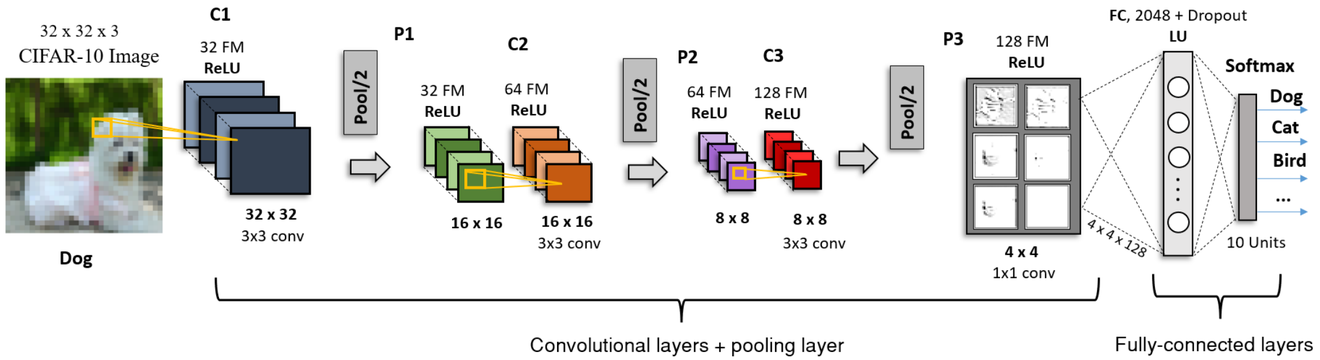




Visão computacional - Revisão

- Classificação de imagens:

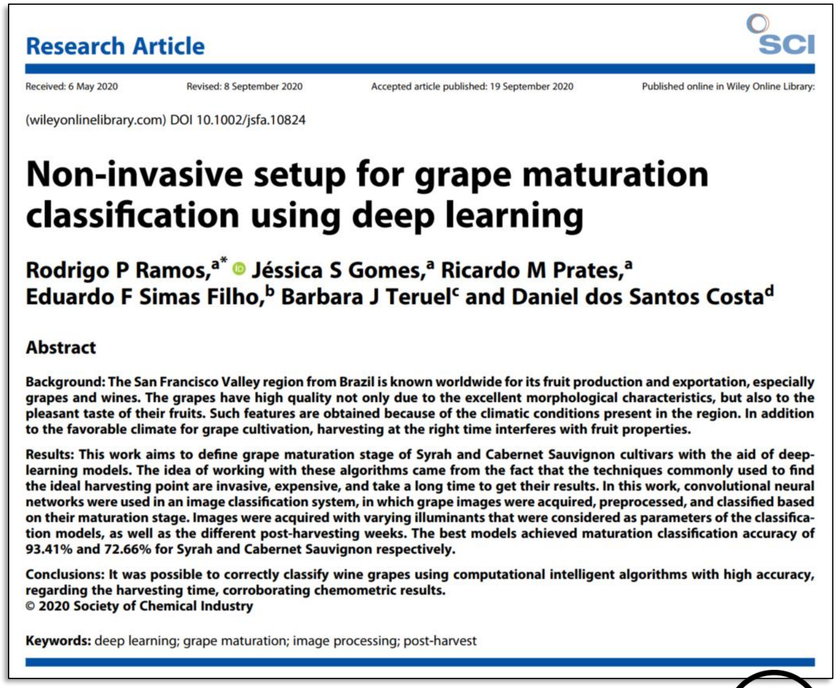
1. **Objetivo**: atribuir uma ou mais classes a uma imagem completa.
2. **Exemplo**: determinar se uma foto contém um "gato" ou um "cachorro".



Visão computacional - Revisão

- Classificação de imagens:

1. **Objetivo**: atribuir uma ou mais classes a uma imagem completa.
2. **Exemplo**: determinar se uma foto contém um "gato" ou um "cachorro".



Research Article

Received: 6 May 2020 Revised: 8 September 2020 Accepted article published: 19 September 2020 Published online in Wiley Online Library:

(wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jsfa.10824

Non-invasive setup for grape maturation classification using deep learning

Rodrigo P Ramos,[a*] Jéssica S Gomes,[a] Ricardo M Prates,[a] Eduardo F Simas Filho,[b] Barbara J Teruel[c] and Daniel dos Santos Costa[d]

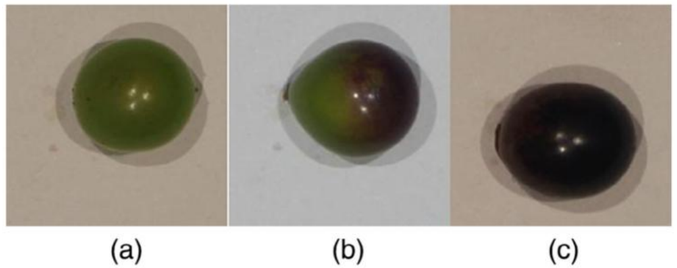
Abstract

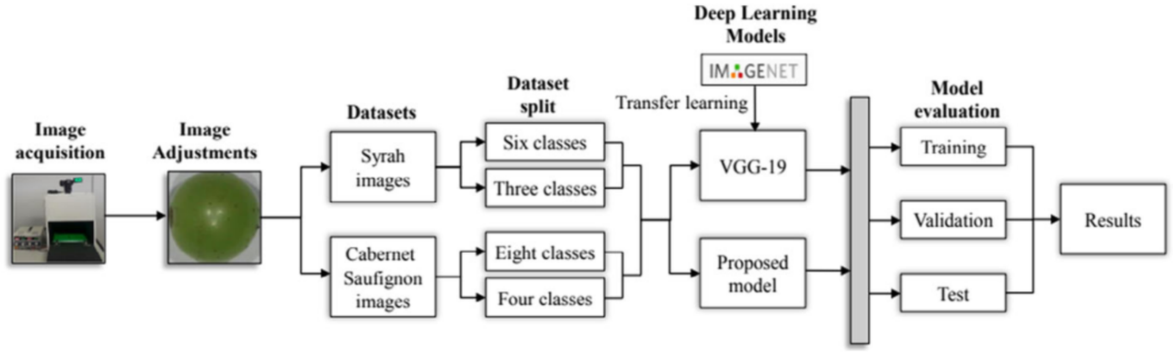
Background: The San Francisco Valley region from Brazil is known worldwide for its fruit production and exportation, especially grapes and wines. The grapes have high quality not only due to the excellent morphological characteristics, but also to the pleasant taste of their fruits. Such features are obtained because of the climatic conditions present in the region. In addition to the favorable climate for grape cultivation, harvesting at the right time interferes with fruit properties.

Results: This work aims to define grape maturation stage of Syrah and Cabernet Sauvignon cultivars with the aid of deep-learning models. The idea of working with these algorithms came from the fact that the techniques commonly used to find the ideal harvesting point are invasive, expensive, and take a long time to get their results. In this work, convolutional neural networks were used in an image classification system, in which grape images were acquired, preprocessed, and classified based on their maturation stage. Images were acquired with varying illuminants that were considered as parameters of the classification models, as well as the different post-harvesting weeks. The best models achieved maturation classification accuracy of 93.41% and 72.66% for Syrah and Cabernet Sauvignon respectively.

Conclusions: It was possible to correctly classify wine grapes using computational intelligent algorithms with high accuracy, regarding the harvesting time, corroborating chemometric results.
© 2020 Society of Chemical Industry

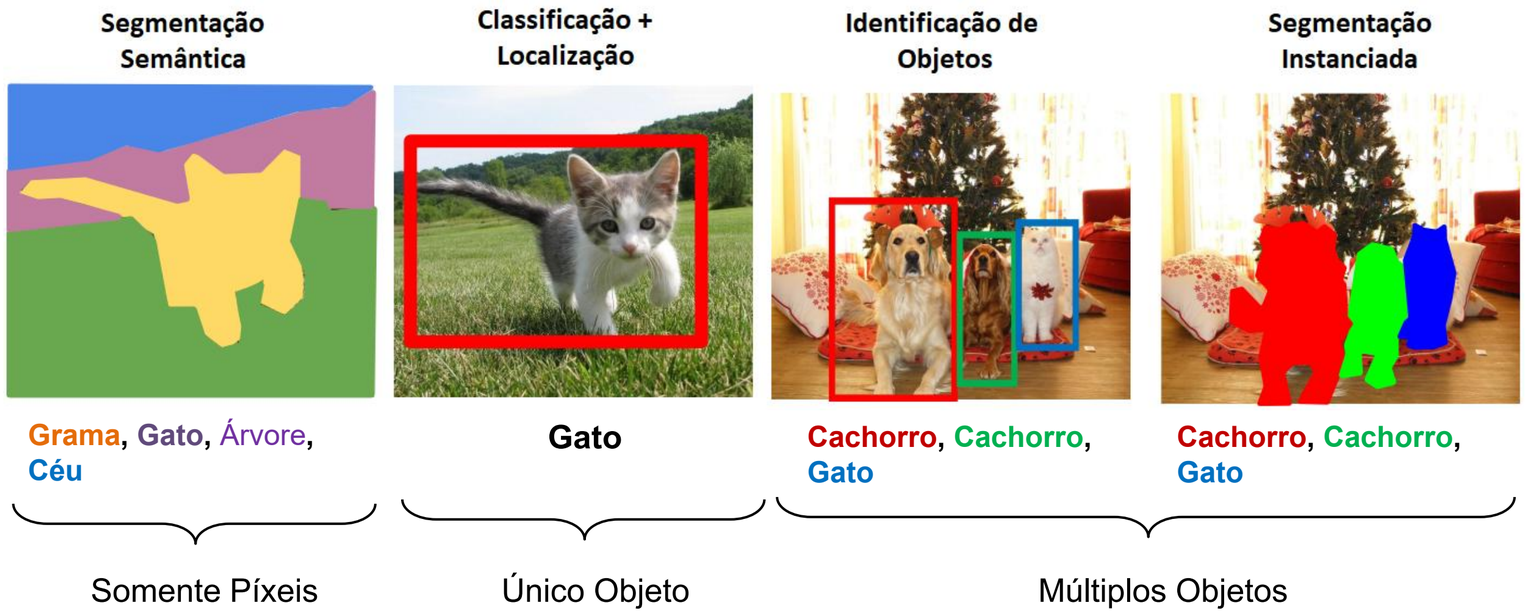
Keywords: deep learning; grape maturation; image processing; post-harvest





Visão computacional - Revisão

É um campo científico interdisciplinar que trata de como os computadores podem ser utilizados para ganhar uma compreensão de alto nível a partir de imagens ou vídeos digitais.

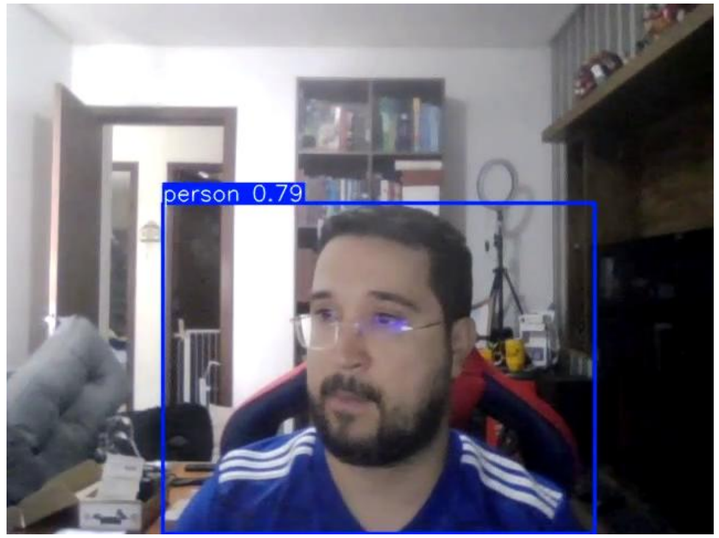


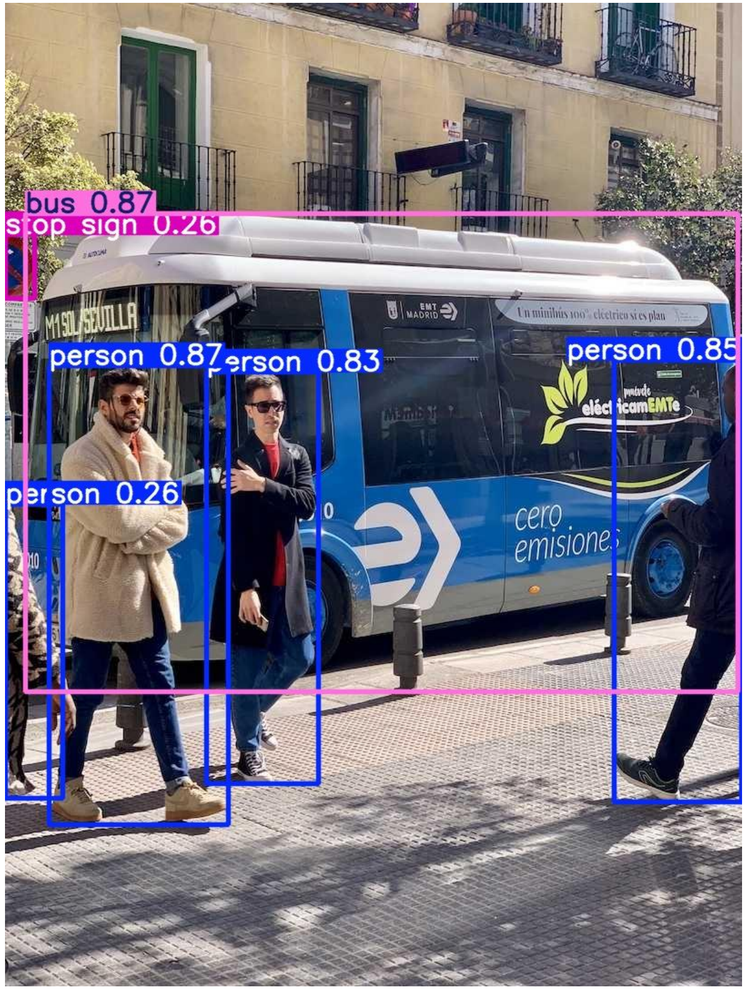
Fonte: Fei-Fei Li et al. 2017.

Visão computacional - Revisão

- Detecção de Objetos:

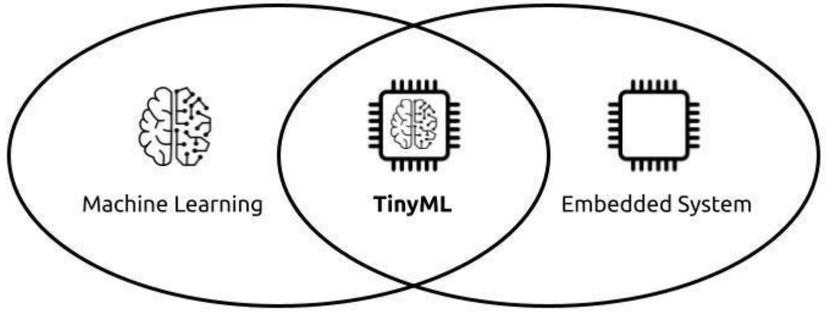
1. **Objetivo**: localizar e classificar objetos, produzindo caixas delimitadoras (*bounding boxes*).





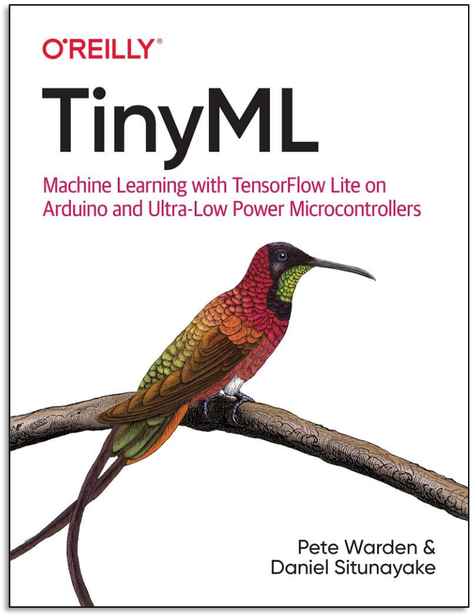
Sistemas embarcados - Revisão

- Aprendizado no máquina no contexto de sistemas embarcados:



✓ TinyML (*Tiny Machine Learning*): é o campo da aprendizagem de máquina em dispositivos embarcados de recursos extremamente limitados.

✓ Ex: microcontroladores, sensores inteligentes e placas de baixo consumo de energia.

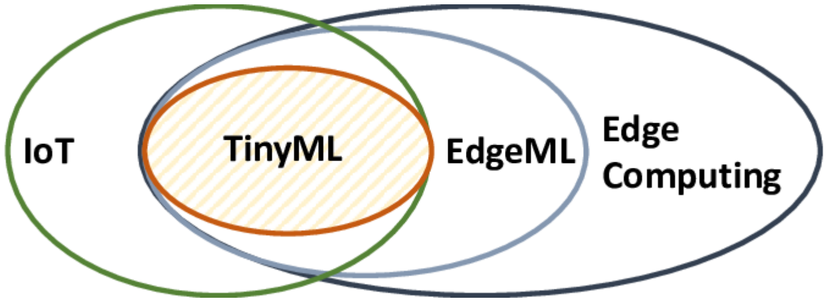


Sistemas embarcados - Revisão

- Aprendizado no máquina no contexto de sistemas embarcados:

✓ EdgeML (*Machine Learning at the Edge, ou Aprendizado de Máquina na Borda*): trata-se da execução de modelos de inteligência artificial diretamente em dispositivos de borda da rede.

✓ Ex: *gateways* IoT, SBCs (*Single Board Computers*) e dispositivos industriais inteligentes — em vez de depender totalmente da nuvem.



Aprendizagem Profunda

Vamos para o código!

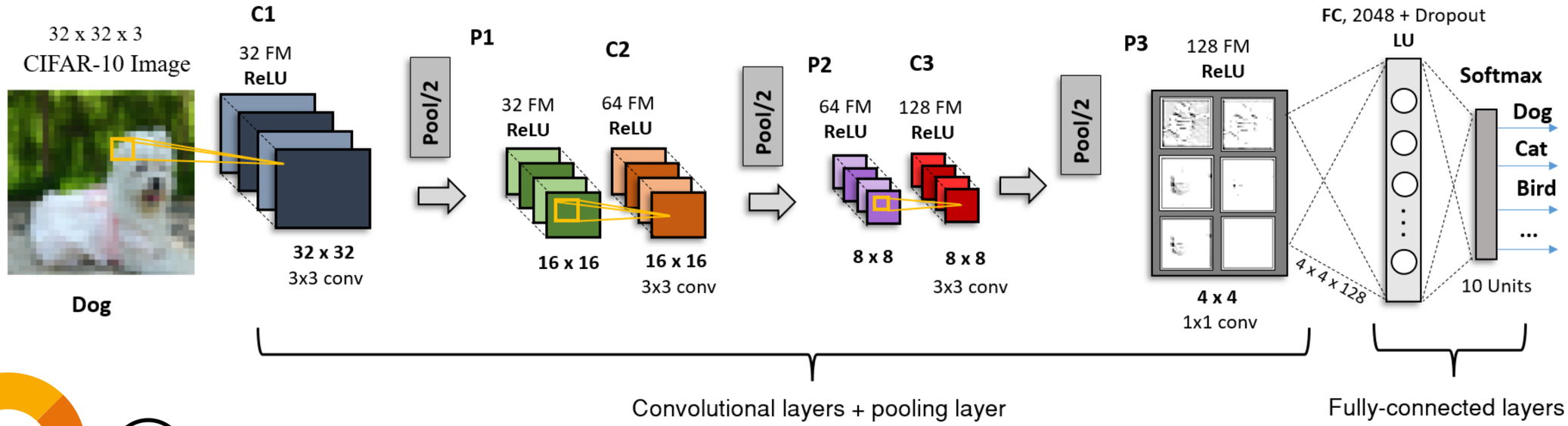
Exemplo 1

colab

TensorFlow

Classificação de Imagens

Objetivo: Desenvolver RNC para classificação de imagens do dataset cifar-10 e reduzir o tamanho do modelos através de técnicas de otimização no TFLite.



TensorFlow Lite

Vamos para o código!

Exemplo 2

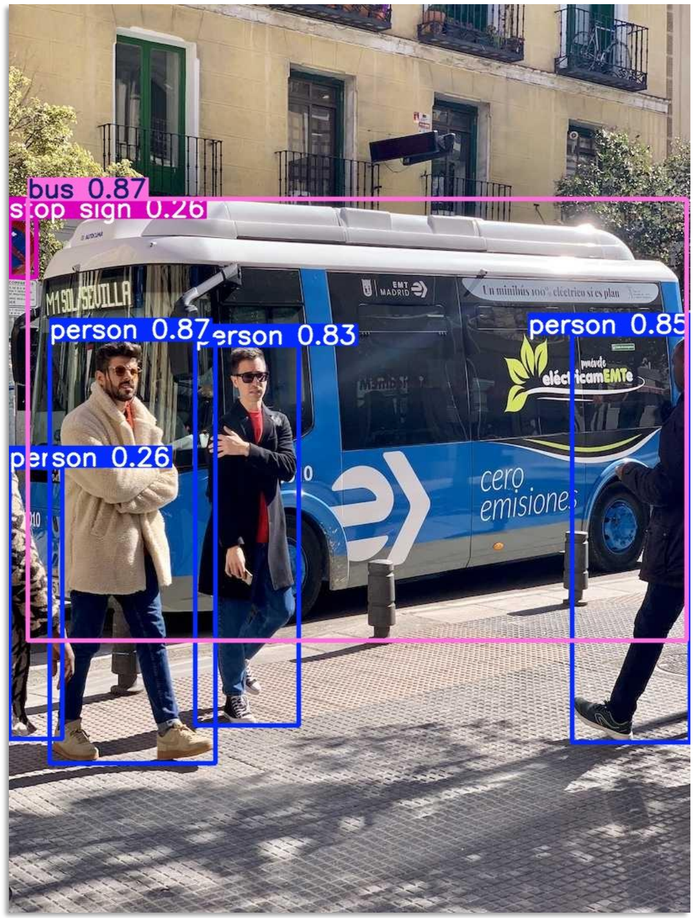
colab

PyTorch

Identificação de Objetos

Objetivo: Implementar o modelo de identificação de objetos YOLOv8n em imagens e vídeos.

- **YOLOv8n**: é a versão "nano" da família YOLOv8, um modelo extremamente leve e rápido de detecção de objetos projetado para rodar em dispositivos com recursos limitados.



Conclusões

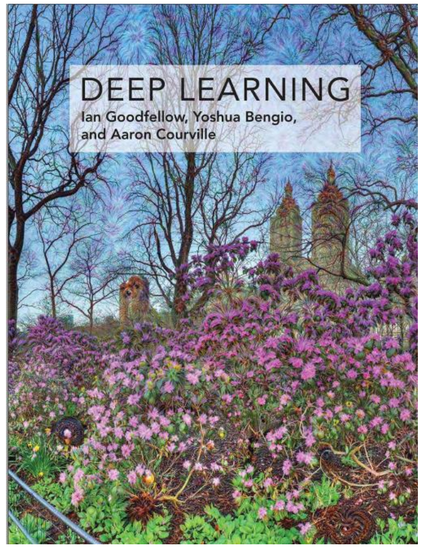
Conclusões

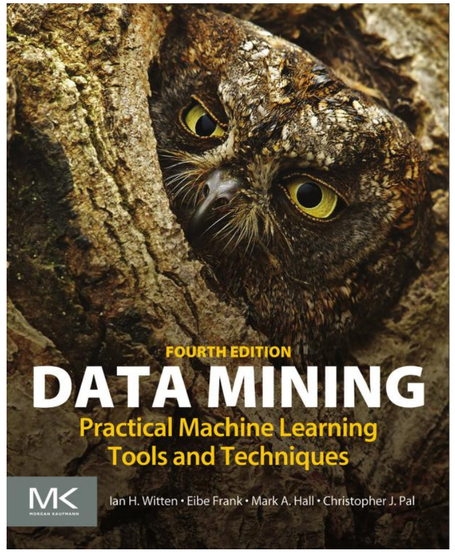
- Os frameworks de aprendizado de máquina, a exemplo do *TensorFlow* e *PyTorch*, são ferramentas poderosas, que podem ser utilizadas para criação e treinamento de modelos inteligentes e aplicações avançadas de aprendizagem profunda.

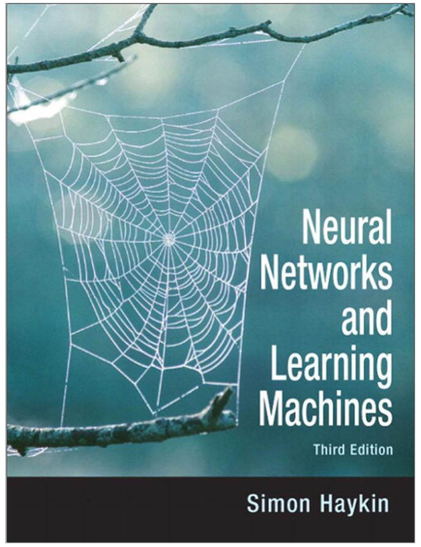
- É possível desenvolver modelos de aprendizagem profunda para dispositivos com recursos limitados com o emprego do TensorFlow e do TFLite.

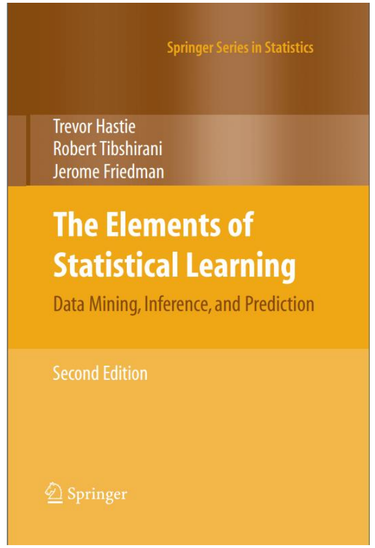
- Modelos de visão computacional, a exemplo de sistemas de identificação de objetos, também podem ser adaptados para dispositivos com recursos limitados.

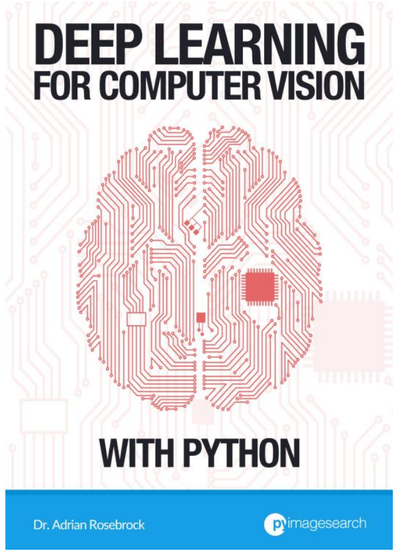
Bibliografia Recomendada











Repositório de artigos sobre TinyML:
https://www.dropbox.com/scl/fo/8j88u23pryfaewn1ishjl/AI49QdtNTRw2nIDqbR0gBcE?rlkey=8k0s74u2a9yjsvkl470y2f0zr&dl=0

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Aprendizagem de Máquina – Parte 2

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (18/11/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO